

# Objetivo

- Documentar arquitectura, instalación, configuración, APIs, base de datos, seguridad, despliegue y operación técnica del software.

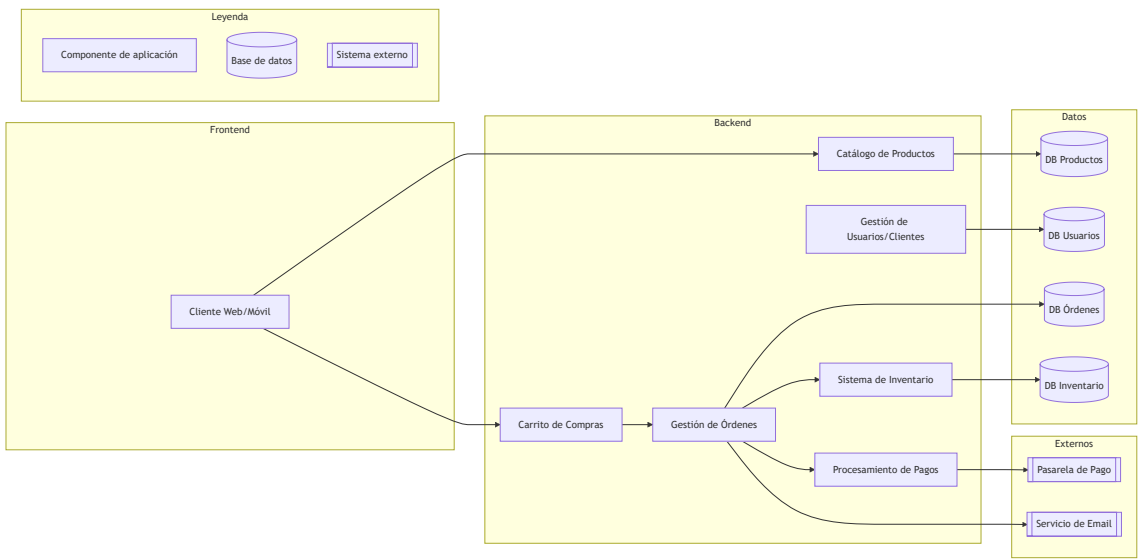
# Arquitectura

- Visión de componentes y dependencias.
- Diagrama:

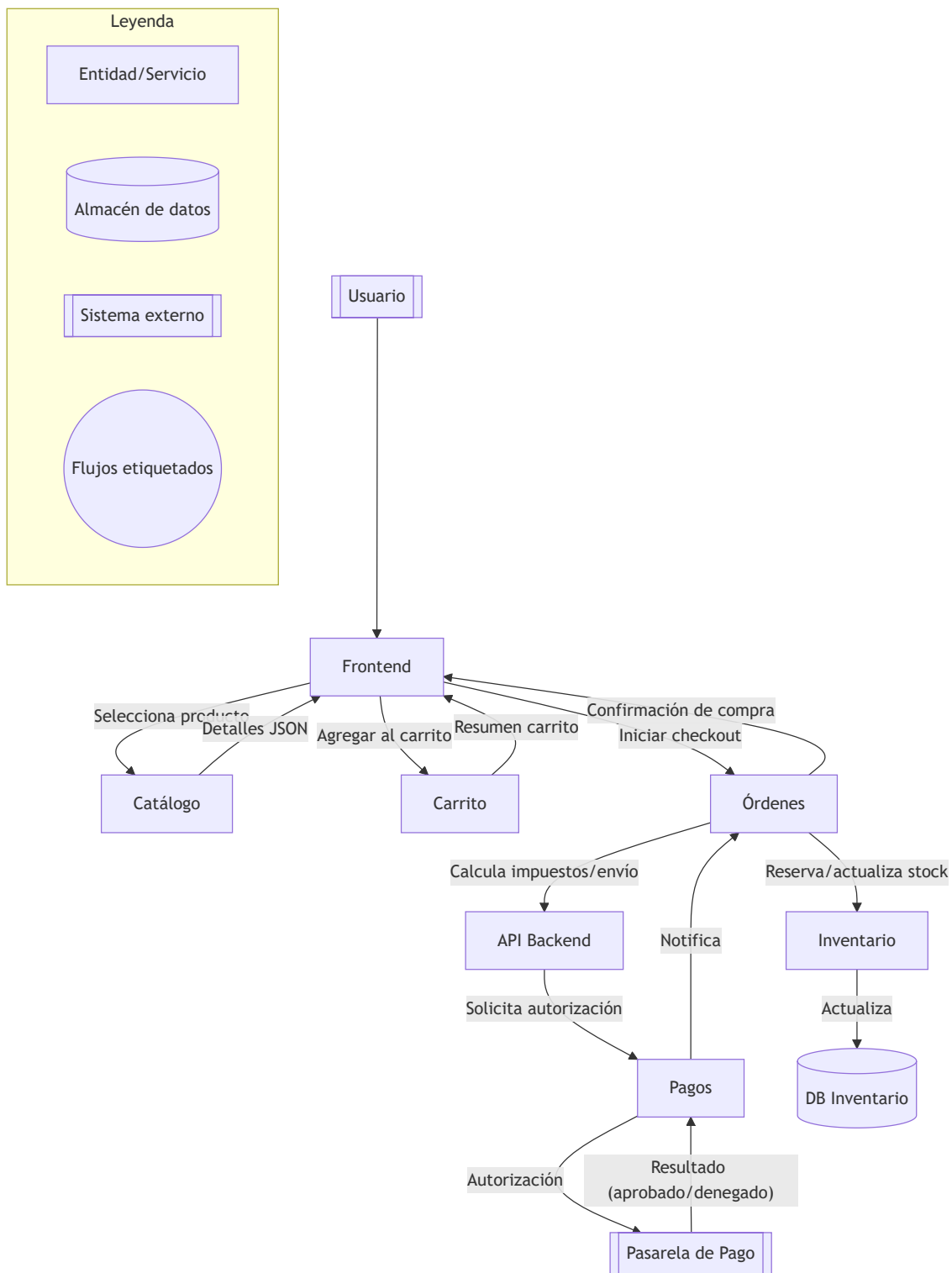
```
flowchart LR
    Browser[Cliente] --> FE[Frontend]
    FE --> API[Backend API]
    API --> DB[(Base de Datos)]
    API --> Ext[Servicios Externos]
```

# Diagramas específicos de Ecommerce

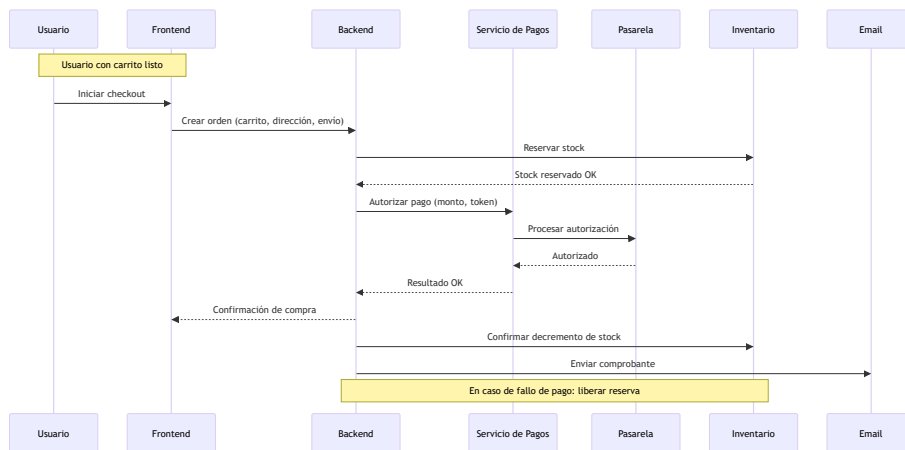
- Componentes principales:



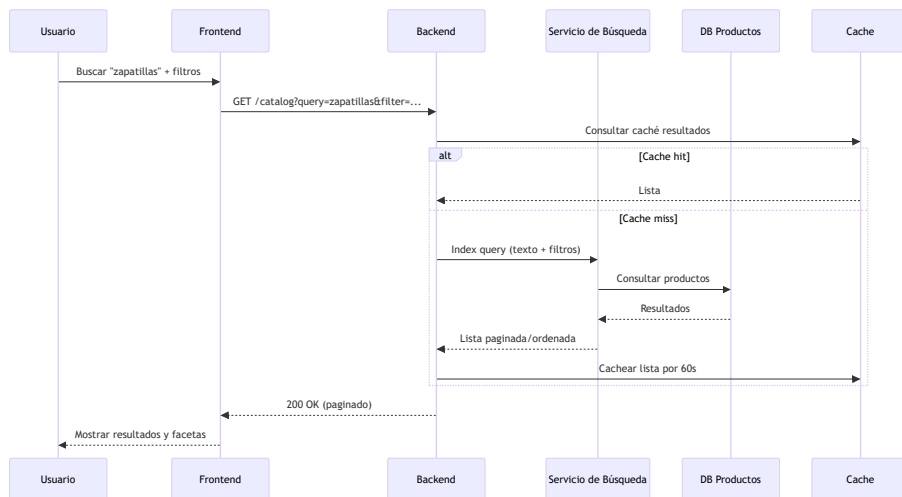
- Flujo de datos completo (selección → carrito → pago → confirmación → inventario):



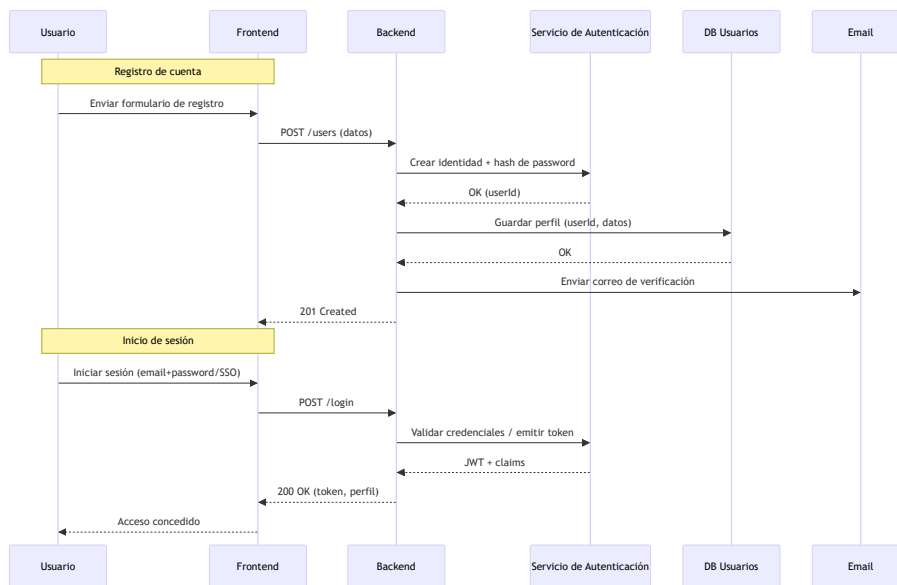
- Secuencias clave:
  - Checkout:



◦ Búsqueda y filtrado:



◦ Gestión de cuentas de usuario:



## Requisitos del sistema

- Lenguajes y runtimes: <Node/Python/Java> y versiones mínimas.
- Bases de datos soportadas: <PostgreSQL/MySQL/etc.>
- Infraestructura: <Docker/Kubernetes/VM> y recursos.

## Instalación

```
git clone <REPO_URL> && cd <DIRECTORIO>
npm ci # o el gestor correspondiente
```

## Configuración

```
PORT=3000
LOG_LEVEL=info
DATABASE_URL=postgres://user:pass@host:5432/db
EXTERNAL_API_KEY=<secreto>
```

## APIs

- Estándar REST/GraphQL. Versionado: v1 .
- Endpoints base:
  - GET /health — estado.
  - GET /v1/items — listado.
  - POST /v1/items — creación.

## Base de Datos

- Modelo y relaciones principales.
- Migraciones:

```
npx prisma migrate dev # ejemplo
```

## Seguridad

- Autenticación: JWT/SSO.
- Autorización: roles/ACL.
- Seguridad de transporte: HTTPS/HSTS.
- Gestión de secretos: almacén seguro.

## Observabilidad

- Logs (niveles, formatos, PII).
- Métricas ( /metrics ) y trazas (OTLP).

## Performance

- Caching, índices DB, compresión y estrategia de paginación.

## Testing

- Unitarias, integración y E2E.
- CI: linters, pruebas, build y publicación.

## Despliegue

```
# docker-compose.yaml
version: "3.9"
services:
  api:
    image: acme/api:latest
    ports: ["3000:3000"]
    environment:
      - DATABASE_URL=${DATABASE_URL}
      - LOG_LEVEL=info
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=postgres
      - POSTGRES_DB=acme
```

## **Backup y Recuperación**

- Frecuencias, ventanas y pruebas de restauración.

## **Cambios y Versionado**

- SemVer y notas de release.